



MODUL AJAR

BIOLOGI

PEWARISAN SIFAT

FASE F; KELAS XII

Tahun Ajaran 2025-2026

Disusun Oleh:
Izzun Nafiatunis Batul
Futhonah, S.Pd

PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

MODUL AJAR BIOLOGI

INFORMASI UMUM

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Penulis | : Izzun Nafiatunis.B.,S.Pd |
| Instansi | : MA Roudltotul Mutaallimin |
| Tahun | : 2025-2026 |
| 2. Jenjang Sekolah | : MA (Madrasah Aliyah) |
| 3. Fase/ Kelas | : F/ XII |
| 4. Semester | : I (Ganjil) |
| 5. Mata Pelajaran | : Biologi |
| 6. Materi/ Topik | : Genetika dan Bioteknologi/ Pewarisan Sifat |
| 7. Alokasi Waktu | : 2 x 45 Menit |

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis pola pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui persilangan monohibrid dan dihibrid berdasarkan hukum Mendel, mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan semu hukum Mendel, serta mengaitkan penerapan konsep genetika dengan teknologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan bioteknologi.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep dasar genetika yang meliputi gen, alel, kromosom, dan DNA sebagai pembawa informasi genetik.
2. Menguraikan bunyi Hukum Mendel I dan II beserta contohnya pada makhluk hidup.
3. Menganalisis hasil persilangan monohibrid dan dihibrid dengan menggunakan diagram Punnett untuk menentukan rasio genotipe dan fenotipe.
4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan semu Hukum Mendel, seperti kodominansi, intermediet, pautan gen, dan epistasis, beserta contoh kasusnya.
5. Menghubungkan konsep pewarisan sifat dengan penerapan nyata di bidang bioteknologi, pemuliaan tanaman, dan peternakan.

6. Menunjukkan sikap ilmiah seperti teliti, kritis, kerja sama, dan tanggung jawab selama melakukan kegiatan belajar dan eksperimen.

IDENTIFIKASI PESERTA DIDIK

Peserta didik kelas XII MA berusia 17–18 tahun, sudah mampu berpikir logis dan abstrak sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Mereka memiliki pengetahuan dasar genetika dari materi sebelumnya dan siap mempelajari konsep pewarisan sifat. Siswa cenderung menyukai contoh nyata yang dekat dengan kehidupan, diskusi kelompok, serta penggunaan media visual atau eksperimen sederhana. Beberapa siswa mungkin membutuhkan pendampingan tambahan sesuai gaya belajar masing-masing.

TARGET PESERTA DIDIK

Reguler dan Sesuai kesiapan belajar

DIMENSI PROFIL KELULUSAN DALAM KURIKULUM MERDEKA

- ✓ DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- DPL 2. Kewarganegaraan
- ✓ DPL 3. Penalaran Kritis
- DPL 4. Kreativitas
- ✓ DPL 5. Kolaborasi
- DPL 6. Kemandirian
- ✓ DPL 7. Kesehatan
- ✓ DPL 8. Komunikasi

MODEL PEMBELAJARAN

Model : Problem Based Learning (PBL)

Pendekatan : Deep Learning Approach

Metode : Diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab.

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan Awal (Orientasi & Apersepsi)

➤ Guru:

- Mengucapkan salam, berdoa bersama, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, menyiapkan persiapan pembelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
- Menyajikan fenomena (contoh: foto keluarga dengan variasi rambut, tinggi badan, atau warna kulit yang disampaikan dalam PPT).



- Memberikan pertanyaan pemantik:
“Mengapa saudara kandung bisa memiliki sifat dan bentuk rambut berbeda walaupun dari orang tua yang sama?”
“Apa contoh ciri fisik yang mirip dengan orangtua atau kakek-nenekmu?”

➤ Peserta didik:

- Mengamati fenomena/gambar yang ditampilkan.
- Menyampaikan pendapat awal berdasarkan pengalaman sehari-hari.

➤ Integrasi Deep Learning: Aktivasi pengetahuan awal & menghubungkan pengalaman nyata dengan konsep ilmiah.

Kegiatan Inti (Sintaks PBL + Deep Learning)

➤ Mengorganisasi Peserta Didik dalam Belajar

- Guru membagi kelompok kecil (3-4 orang).
- Siswa berdiskusi tentang tugas: menganalisis kasus persilangan berdasarkan hukum Mendel.
- Deep Learning: Kolaborasi, komunikasi, dan pembagian peran.

➤ Investigasi Mandiri dan Kelompok

- Guru memberikan LKPD berisi kasus (misal: persilangan monohybrid, dihibrid, atau kasus buta warna).
- Siswa menganalisis kasus, menentukan genotipe, fenotipe, dan peluang keturunan.

- Deep Learning: Konstruksi konsep baru dari data → berpikir kritis & analitis.
- Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya
 - Kelompok menyiapkan laporan hasil analisis (tabel Punnett, diagram pohon persilangan, poster digital).
 - Mempresentasikan hasil dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain.
 - Deep Learning: Elaborasi → menghubungkan hasil analisis dengan aplikasi nyata (misal: konseling genetik, pemuliaan tanaman/hewan).
- Analisis dan Refleksi
 - Guru memandu diskusi kelas untuk menarik kesimpulan bersama.
 - Siswa menuliskan kesimpulan individu tentang hukum pewarisan sifat dan penyimpangannya.
 - Deep Learning: Refleksi mendalam → memperkuat transfer konsep ke kehidupan nyata.

Kegiatan Akhir (Evaluasi & Tindak Lanjut)

- Guru:
 - Memberikan umpan balik terhadap hasil kerja kelompok dan individu.
 - Memberikan asesmen formatif (soal analisis kasus baru).
 - Memberikan tugas lanjutan: artikel singkat “Penerapan Pewarisan Sifat dalam Kehidupan (kesehatan/pertanian)”.
- Peserta didik:
 - Menyampaikan refleksi tentang pengalaman belajar hari ini.
 - Menyimpulkan manfaat mempelajari pewarisan sifat bagi kehidupan.
- Integrasi Deep Learning: Transfer konsep → penerapan pada konteks nyata secara kritis & kreatif.

ASESMEN FORMATIF

Tujuan: untuk memantau proses belajar, memberikan umpan balik, dan memperbaiki pembelajaran.

- LKPD / lembar kerja: siswa diminta menyelesaikan soal persilangan monohibrid dan dihibrid, lalu presentasi hasil.

- Diskusi kelompok menganalisis kasus nyata (misal: mengapa ada anak albino dalam keluarga).
- Pertanyaan refleksi di akhir pertemuan, misalnya:
 - "Apa perbedaan utama antara persilangan monohybrid dan dihibrid?"
 - "Bagaimana peluang lahirnya anak laki-laki dengan buta warna jika ayah normal dan ibu carrier?"

REFLEKSI PENDIDIK

- ✓ Peserta didik antusias ketika diberi fenomena nyata sebagai pemantik.
- ✓ Diskusi kelompok dan tabel Punnett membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi.
- ✓ Sebagian siswa masih kesulitan memahami peluang genotipe dan fenotipe.
- ✓ Manajemen waktu diskusi perlu ditingkatkan karena sering melebihi alokasi.
- ✓ Media pembelajaran visual/digital perlu ditambah agar konsep lebih mudah dipahami.
- ✓ Secara umum, tujuan pembelajaran tercapai.
- ✓ Perlu pengayaan berbasis kasus nyata (misalnya pemuliaan tanaman lokal, konseling genetik) pada pertemuan berikutnya.

REFLEKSI PESERTA DIDIK

- ✓ Saya memahami bahwa sifat keturunan berbeda karena kombinasi gen dari orang tua.
- ✓ Diagram Punnett membantu saya menghitung peluang sifat yang muncul.
- ✓ Saya mengetahui ada penyimpangan Hukum Mendel seperti kodominansi, intermediet, dan epistasis.
- ✓ Diskusi kelompok membuat saya lebih berani menyampaikan pendapat.
- ✓ Saya masih kesulitan menghitung peluang dengan benar, tetapi latihan membantu.
- ✓ Pembelajaran ini bermanfaat karena bisa menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari (misalnya kemiripan dengan kakek-nenek atau penyakit keturunan).

PENGAYAAN DAN REMIDIAL

- ✓ **PENGAYAAN**

Untuk siswa yang sudah paham materi.

Kegiatan:

- Membuat poster/infografis tentang aplikasi genetika (misalnya: penyakit keturunan, bioteknologi, pemuliaan tanaman/hewan).
- Menganalisis kasus nyata (contoh: buta warna dalam keluarga).
- Presentasi singkat hasil pengayaan di depan kelas.

Tujuan: mengembangkan kreativitas dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata.

✓ REMIDIAL

Untuk siswa yang belum tuntas.

Kegiatan:

- Mengulang kembali penjelasan sederhana tentang hukum Mendel.
- Mengerjakan soal dasar persilangan monohibrid (contoh: BB x Bb).
- Diskusi kelompok kecil/tutor sebaya untuk latihan tabel Punnett.

Tujuan: memastikan siswa memahami konsep dasar sebelum melangkah ke materi lebih sulit.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN PENSKORAN DAN RUBRIK ASSESMEN

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{3} \times 100$$

RUBRIK ASSESMEN

1. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Presentasi Kelompok

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Ketepatan Menentukan Genotipe & Fenotipe	Sangat tepat, semua genotipe & fenotipe benar (36–40)	Tepat, sebagian besar benar, kesalahan kecil (31–35)	Cukup tepat, beberapa kesalahan mendasar (21–30)	Kurang tepat, banyak kesalahan (11–20)	Tidak tepat, hampir semua salah/tidak ada (0–10)	40
Ketepatan Perhitungan Peluang	Sangat tepat, semua perhitungan peluang benar (27–30)	Tepat, sebagian besar benar, kesalahan kecil (23–26)	Cukup tepat, beberapa kesalahan (16–22)	Kurang tepat, banyak salah (8–15)	Tidak tepat, hampir semua salah/tidak ada (0–7)	30
Ketepatan Menyimpulkan	Sangat tepat, kesimpulan sesuai data, runtut & logis (27–30)	Tepat, kesimpulan benar namun kurang lengkap (23–26)	Cukup tepat, kesimpulan ada tapi lemah (16–22)	Kurang tepat, banyak menyimpang dari data (8–15)	Tidak tepat, salah/tidak ada (0–7)	30

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)

- $\leq 55 = D$ (Kurang)

2. Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Presentasi Kelompok

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kejelasan Penyampaian (0–30)	Sangat jelas, sistematis, mudah dipahami, bahasa komunikatif (27–30)	Jelas, cukup runtut, hanya sedikit kurang komunikatif (23–26)	Cukup jelas, namun ada bagian kurang runtut atau membingungkan (16–22)	Kurang jelas, penyampaian tidak runtut, sulit dipahami (8–15)	Tidak jelas, tidak runtut, tidak dipahami (0–7)	30
Kelengkapan Data (0–40)	Sangat lengkap, sesuai materi, didukung data akurat (36–40)	Lengkap, data cukup mendukung (31–35)	Cukup lengkap, tetapi ada data yang kurang (21–30)	Kurang lengkap, data tidak memadai (11–20)	Sangat kurang, hampir tidak ada data relevan (0–10)	40
Kreativitas Penyajian (0–30)	Sangat kreatif, menarik, menggunakan	Kreatif, penyajian menarik meski media	Cukup kreatif, penyajian standar tanpa variasi (16–22)	Kurang kreatif, monoton, minim	Tidak kreatif, tidak ada usaha	30

	media/visual inovatif (27–30)	sederhana (23–26)		variasi (8–15)	variasi (0–7)	
--	-------------------------------	-------------------	--	----------------	---------------	--

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

3. Rubrik Penilaian Sikap

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Presentasi Kelompok

Aspek Dinilai	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kerja Sama (0–30)	Sangat baik, selalu aktif bekerja sama, menghargai pendapat teman (27–30)	Baik, sering bekerja sama, sesekali kurang menghargai pendapat (23–26)	Cukup, kadang bekerja sama tetapi kurang konsisten (16–22)	Kurang, jarang bekerja sama, cenderung individualis (8–15)	Tidak bekerja sama sama sekali (0–7)	30
Keaktifan (0–30)	Sangat aktif bertanya, menjawab, berpendapat,	Aktif, sering terlibat, meski tidak selalu	Cukup aktif, kadang terlibat	Kurang aktif, jarang terlibat,	Tidak aktif sama sekali (0–7)	30

	dan terlibat diskusi (27–30)	konsisten (23–26)	tapi sering pasif (16–22)	lebih sering diam (8–15)		
Tanggung Jawab (0–40)	Sangat bertanggung jawab, tugas selalu selesai tepat waktu & rapi (36–40)	Bertanggung jawab, tugas selesai meski ada sedikit kekurangan (31–35)	Cukup, tugas kadang terlambat atau kurang rapi (21–30)	Kurang, sering lalai & mengandalkan teman (11–20)	Tidak bertanggung jawab, tugas tidak dikerjakan (0–10)	40

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- **86–100 = A (Sangat Baik)**
- **71–85 = B (Baik)**
- **56–70 = C (Cukup)**
- **≤55 = D (Kurang)**

Kediri, 29 Agustus 2025

Mengetahui

Kepala MA Roudlotul Mutaallimin

Guru Mata Pelajaran

Dewi Lutfiyah, S.Si

Izzun Nafiatunis Batul. F., S.Pd



BAHAN AJAR

BIOLOGI

PEWARISAN SIFAT

FASE F; KELAS XII

Tahun Ajaran 2025-2026

Disusun Oleh:
Izzun Nafiatunis.B.,S.Pd

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

BAHAN AJAR

Tema/Subtema Bahan Ajar : **Pewarisan Sifat pada Makhluk Hidup**

Kelas/Semester: **XI / Semester Ganjil**

A. PENDAHULUAN

1. Prakata

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga bahan ajar ini dapat tersusun dan disajikan dengan baik. Bahan ajar ini dirancang untuk membantu peserta didik memahami secara mendalam konsep pewarisan sifat yang menjadi salah satu materi pokok dalam pembelajaran Biologi di jenjang SMA/MA.

Pewarisan sifat merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui materi genetik. Pemahaman yang baik tentang materi ini sangat penting, karena konsep genetika tidak hanya berperan dalam menjelaskan variasi sifat pada manusia, hewan, dan tumbuhan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan teknologi di bidang pertanian, peternakan, kedokteran, hingga bioteknologi modern.

Bahan ajar ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dilengkapi dengan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, kontekstual, dan memudahkan peserta didik untuk memahami konsep yang bersifat abstrak. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya menghafal hukum-hukum genetika seperti Hukum Mendel I dan II, tetapi juga mampu menganalisis pola persilangan, menghitung rasio genotipe dan fenotipe, serta mengidentifikasi bentuk penyimpangan semu hukum Mendel melalui simulasi interaktif.

Penyusunan bahan ajar ini memadukan unsur teori, contoh kasus nyata, latihan soal, serta forum diskusi yang memicu keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi ilmiah. Materi ini juga diarahkan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kesadaran siswa akan pentingnya penerapan genetika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menjaga keberagaman hayati, memecahkan masalah kesehatan, maupun meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan peternakan.

Saya menyadari bahwa bahan ajar ini masih memiliki kekurangan dan perlu penyempurnaan lebih lanjut. Walaupun demikian, saya berharap bahan ajar ini dapat menjadi panduan belajar yang efektif bagi peserta didik dan referensi yang bermanfaat bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Semoga melalui pemahaman yang mendalam terhadap materi ini, peserta didik mampu mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan di abad 21.

2. Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

- 1. Prakata**
- 2. Dattar Isi**
- 3. Deskripsi Singkat**
- 4. CP dan TP**
- 5. Relevansi**
- 6. Petunjuk Belajar**

B. INTI

- 1. Rumusan CP**
- 2. Pokok-Pokok Materi**
- 3. Uraian Materi**
- 4. Forum Diskusi**

C. PENUTUP

- 1. Ringkasan**
- 2. Kisi-kisi Penilaian**
- 3. Rubrik Penilaian**
- 4. Asesmen**
- 5. Kunci Jawaban**
- 6. Daftar Pustaka**

3. Deskripsi singkat

Pewarisan sifat adalah cabang ilmu genetika yang mempelajari proses penurunan ciri atau karakteristik dari induk kepada keturunannya melalui materi genetik yang tersimpan di dalam DNA. Materi genetik ini tersusun dalam gen, yang terletak pada kromosom di inti sel. Setiap gen mengandung informasi untuk membentuk protein tertentu yang memengaruhi sifat fisik maupun fisiologis makhluk hidup.

Materi ini membahas prinsip-prinsip pewarisan sifat yang pertama kali dijelaskan oleh Gregor Mendel melalui percobaan persilangan kacang ercis, yang melahirkan Hukum Mendel I (Hukum Segregasi) dan Hukum Mendel II (Hukum Asortasi Bebas). Kedua hukum ini menjadi dasar untuk memahami pola penurunan sifat pada persilangan monohibrid (satu sifat beda) dan dihibrid (dua sifat beda).

Selain pola dasar Mendel, pewarisan sifat juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan semu seperti kodominansi, dominansi tidak sempurna (intermediet), pautan gen, dan epistasis, yang memperkaya variasi sifat pada makhluk hidup. Pemahaman konsep ini penting untuk menjelaskan fenomena genetika yang tidak sesuai dengan rasio klasik Mendel.

Dengan mempelajari pewarisan sifat, peserta didik akan mampu:

- Menganalisis hasil persilangan untuk menentukan rasio genotipe dan fenotipe.
- Mengidentifikasi faktor penyebab variasi sifat pada individu.
- Mengaitkan konsep genetika dengan aplikasi nyata dalam pemuliaan tanaman, pengembangan hewan ternak, penanganan penyakit genetik, dan rekayasa genetika.
- Materi ini disajikan dengan pendekatan kontekstual, menggunakan media interaktif berbasis Teknologi Informasi untuk membantu peserta didik memvisualisasikan proses genetika yang tidak terlihat secara langsung, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

4. CP & TP (Tujuan Pembelajaran)

➤ Capaian Pembelajaran (CP)

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis pola pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui persilangan monohybrid dan dihibrid berdasarkan hukum Mendel, mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan semu hukum Mendel, serta mengaitkan penerapan konsep genetika dengan teknologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan bioteknologi.

➤ Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat:

1. **Menjelaskan konsep dasar genetika** yang meliputi gen, alel, kromosom, dan DNA sebagai pembawa informasi genetik.
2. **Menguraikan bunyi Hukum Mendel I dan II** beserta contohnya pada makhluk hidup.
3. **Menganalisis hasil persilangan monohybrid dan dihibrid** dengan menggunakan diagram Punnett untuk menentukan rasio genotipe dan fenotipe.
4. **Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan semu Hukum Mendel**, seperti kodominansi, intermediet, pautan gen, dan epistasis, beserta contoh kasusnya.
5. **Menghubungkan konsep pewarisan sifat dengan penerapan nyata** di bidang bioteknologi, pemuliaan tanaman, dan peternakan.
6. **Menunjukkan sikap ilmiah** seperti teliti, kritis, kerja sama, dan tanggung jawab selama melakukan kegiatan belajar dan eksperimen.

5.Relevansi

Materi pewarisan sifat memiliki peran penting dalam memahami dasar genetika yang menjadi fondasi bagi berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan pada berbagai sektor, di antaranya:

1. Bidang Pertanian

- Menggunakan prinsip pewarisan sifat untuk menghasilkan varietas tanaman unggul yang tahan hama, cepat panen, dan memiliki kualitas gizi tinggi.
- Mengatur pola persilangan untuk mempertahankan sifat-sifat unggul pada tanaman lokal.

2. Bidang Peternakan

- Mengembangkan ras hewan ternak dengan produktivitas tinggi, misalnya sapi perah dengan produksi susu melimpah atau ayam pedaging yang cepat tumbuh.
- Menghindari inbreeding yang dapat menyebabkan penurunan kualitas genetik.

3. Bidang Kesehatan

- Memahami pola pewarisan penyakit genetik seperti hemofilia, buta warna, atau talasemia untuk pencegahan dan penanganan medis.
- Menerapkan teknologi genetika untuk diagnosis dini penyakit bawaan.

4. Bidang Bioteknologi

- Mengembangkan produk rekayasa genetika seperti tanaman transgenik atau bakteri penghasil insulin.
- Memanfaatkan analisis genetika untuk konservasi keanekaragaman hayati.

5. Kehidupan Sehari-Hari

- Membantu memahami variasi sifat dalam keluarga, seperti warna mata, golongan darah, atau bentuk rambut.
- Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan genetik melalui pola hidup sehat dan pernikahan yang memperhatikan faktor genetik.

Dengan mempelajari pewarisan sifat, peserta didik tidak hanya menguasai teori genetika, tetapi juga memiliki kemampuan menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berbasis data ilmiah. Pengetahuan ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan abad 21, khususnya di era perkembangan bioteknologi dan bioinformatika yang sangat pesat.

6. Petunjuk Belajar.

1. Bacalah uraian materi secara berurutan.
2. Perhatikan gambar, tabel, dan video pembelajaran yang disediakan.
3. Ikuti forum diskusi yang ada di akhir kegiatan belajar.
4. Lakukan latihan soal dan cek jawabannya pada kunci yang tersedia.

B.INTI

1. Rumusan CP (Capaian Pembelajaran)

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis pola pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui persilangan monohybrid dan dihibrid berdasarkan hukum Mendel, mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan semu hukum Mendel, serta mengaitkan penerapan konsep genetika dengan teknologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan bioteknologi.

2. Pokok-Pokok Materi

1. Konsep Dasar Genetika

- Pengertian pewarisan sifat
- Gen, alel, kromosom, DNA, dan RNA.
- Peran gen dalam mengontrol sifat makhluk hidup.

2. Hukum Pewarisan Sifat

- Hukum Mendel I (Segregasi).
- Hukum Mendel II (Asortasi Bebas).

3. Persilangan

- Persilangan monohybrid dan perhitungannya.
- Persilangan dihibrid dan perhitungannya.
- Diagram Punnett dan penentuan rasio genotipe & fenotipe.

4. Penyimpangan Semu Hukum Mendel

- Dominansi tidak sempurna (intermediet).
- Kodominansi.
- Pautan gen.
- Epistasis dan hipostasis.
- Poligenik dan pleiotropi.

5. **Pewarisan Sifat pada Manusia**

- Golongan darah (sistem ABO dan Rhesus).
- Buta warna, hemofilia, dan sifat terpaut kromosom seks.

6. **Penerapan Konsep Genetika**

- Pemuliaan tanaman dan hewan.
- Penanganan penyakit genetik.
- Rekayasa genetika dalam bioteknologi.

3. Uraian Materi

A. KONSEP DASAR GENETIKA

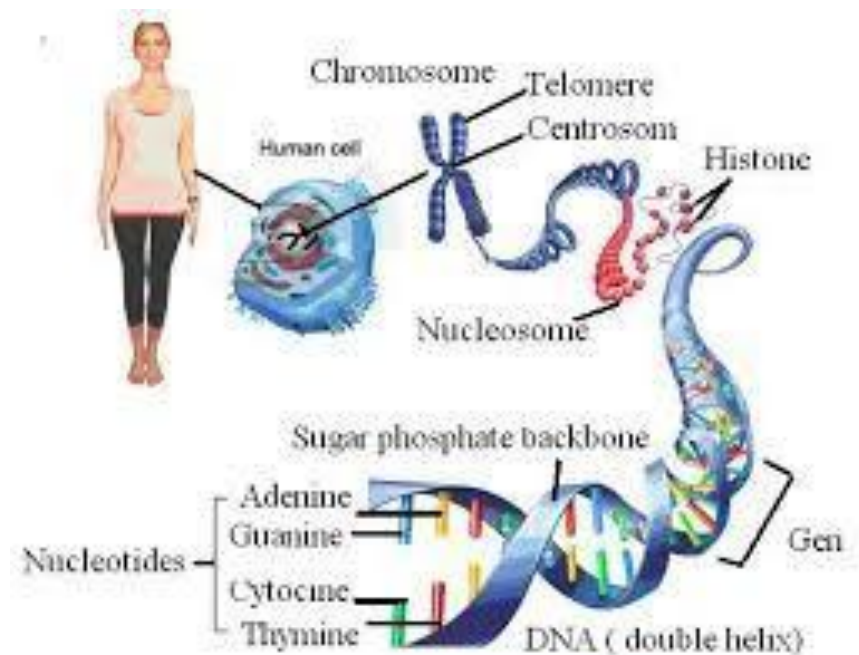
1. Pengertian Pewarisan Sifat

Pewarisan sifat adalah proses penyaluran informasi genetik dari induk kepada keturunannya, sehingga keturunan memiliki ciri-ciri yang mirip atau sama dengan induknya. Informasi genetik tersebut tersimpan dalam DNA yang berada pada kromosom di dalam inti sel.

Ciri-ciri pewarisan sifat:

- Terjadi pada semua makhluk hidup, baik melalui reproduksi seksual maupun asexual.
- Menghasilkan kesamaan sifat dengan induk, tetapi dapat terjadi variasi sifat akibat kombinasi gen atau mutasi.
- Sifat yang diwariskan dapat berupa sifat morfologi (bentuk fisik), fisiologi (fungsi organ), dan biokimia (proses metabolisme).

2. Gen, Alel, Kromosom, DNA, dan RNA



a. Gen

- Unit terkecil dari materi genetik yang mengandung informasi untuk membentuk protein atau enzim tertentu.
- Terletak pada kromosom di lokasi tertentu yang disebut lokus.
- Tersusun atas urutan basa nitrogen pada molekul DNA.
- Setiap gen mengkode sifat tertentu, seperti warna bunga, golongan darah, atau jenis enzim.
- Struktur gen umumnya terdiri dari:
 - ✓ **Promotor:** Mengatur kapan dan di mana gen diaktifkan.
 - ✓ **Ekson:** Bagian gen yang mengkode protein.
 - ✓ **Intron:** Bagian gen yang tidak mengkode protein.

b. Alel

- Bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolog.
- Alel dapat bersifat:
 - ✓ **Dominan:** Alel yang selalu terekspresi walaupun hanya ada satu salinan.
 - ✓ **Resesif:** Alel yang hanya terekspresi jika kedua salinan adalah alel tersebut.
- Kombinasi alel menentukan sifat yang muncul pada individu.

c. Kromosom

- Struktur padat berbentuk batang atau benang yang tersusun dari DNA dan protein histon.
- Berfungsi untuk menyimpan, melindungi, dan mengatur informasi genetik.
- Terbagi menjadi:
 - ✓ **Autosom:** Kromosom yang mengatur sifat tubuh, jumlahnya 22 pasang pada manusia.
 - ✓ **Gonosom:** Kromosom penentu jenis kelamin, jumlahnya 1 pasang pada manusia (XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki).
- Jumlah kromosom berbeda pada tiap spesies, misalnya manusia memiliki 46 kromosom, lalat buah 8 kromosom, dan kacang ercis 14 kromosom.

d. DNA (Deoxyribonucleic Acid)

- Molekul pembawa informasi genetik utama pada hampir semua makhluk hidup.
- Berbentuk heliks ganda (double helix) yang tersusun dari nukleotida.
- Nukleotida terdiri dari:
 - ✓ Gula deoksiribosa.
 - ✓ Gugus fosfat.
 - ✓ Basa nitrogen: Adenin (A), Timin (T), Sitosin (C), Guanin (G).
- Pasangan basa nitrogen bersifat komplementer: A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G.
- Fungsi DNA:
 - ✓ Menyimpan informasi genetik.
 - ✓ Mengontrol sintesis protein.
 - ✓ Mewariskan sifat dari induk ke keturunan.

e. RNA (Ribonucleic Acid)

- Molekul yang berperan dalam penerjemahan informasi genetik dari DNA menjadi protein.
- Berbentuk untai tunggal.
- Tersusun dari:
 - ✓ Gula ribosa.
 - ✓ Gugus fosfat.
 - ✓ Basa nitrogen: Adenin (A), Urasil (U), Sitosin (C), Guanin (G).
- Fungsi RNA:

- ✓ Membawa informasi dari DNA ke ribosom (mRNA).
- ✓ Mengangkut asam amino ke ribosom (tRNA).
- ✓ Menyusun struktur ribosom (rRNA).

3. Peran Gen dalam Mengontrol Sifat Makhluk Hidup

- Gen mengontrol sifat makhluk hidup dengan mengatur sintesis protein.
- Protein yang dihasilkan gen memiliki peran penting, antara lain:
 - ✓ **Enzim:** Mengatur reaksi kimia dalam tubuh.
 - ✓ **Protein struktural:** Menyusun struktur sel dan jaringan.
 - ✓ **Hormon:** Mengatur proses fisiologis.
- Perubahan urutan basa nitrogen pada gen (mutasi) dapat mengubah sifat makhluk hidup.
- Kombinasi gen dari kedua induk menghasilkan keragaman genetik pada keturunan.

B. HUKUM PEWARISAN SIFAT (HUKUM MENDEL)

Hukum pewarisan sifat pertama kali dikemukakan oleh **Gregor Johann Mendel (1822–1884)** melalui percobaan persilangan tanaman kacang ercis (*Pisum sativum*). Dari hasil penelitiannya, Mendel merumuskan dua hukum dasar genetika:

1. Hukum Mendel I (Hukum Segregasi)

Isi Hukum Mendel I:

Setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat, dan kedua alel tersebut akan **berpisah (segregasi)** secara bebas ketika membentuk gamet.

 Artinya:

- Pada pembentukan sel gamet (melalui meiosis), pasangan alel (misalnya **Aa**) akan **terpisah**.
- Sehingga gamet hanya membawa **satu alel saja** (A atau a).
- Pada fertilisasi (pembuahan), alel dari ayah dan ibu akan **bergabung kembali** membentuk pasangan alel pada keturunan.

2. Hukum Mendel II (Hukum Asortasi Bebas)

Isi Hukum Mendel II:

Jika dua sifat atau lebih diturunkan secara bersamaan, maka masing-masing pasangan alel akan **bersegregasi secara bebas** dan berasosiasi secara acak dalam gamet.

🌀 Artinya:

- Pewarisan satu sifat **tidak bergantung** pada pewarisan sifat lain.
- Kombinasi sifat pada keturunan dapat bervariasi (rekombinasi).

C. PERSILANGAN

Persilangan adalah **perkawinan atau penggabungan gamet** dari dua individu dengan sifat berbeda untuk mempelajari bagaimana sifat itu diwariskan pada keturunan. Persilangan ini menjadi dasar pemahaman hukum pewarisan sifat Mendel.

1. Persilangan Monohibrid

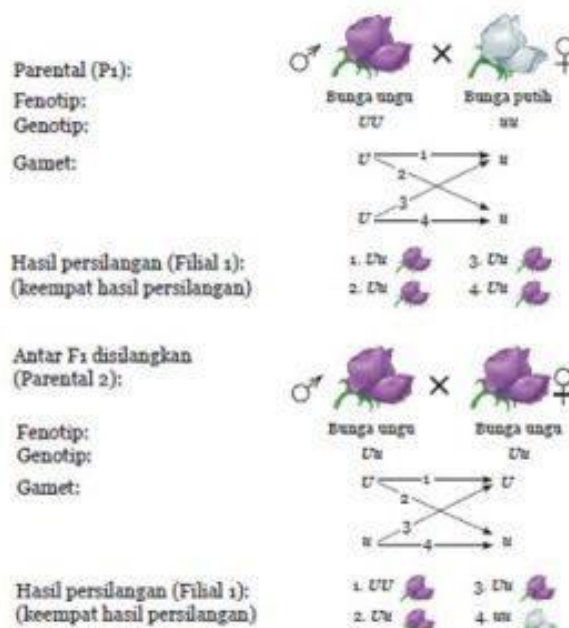
Pengertian:

Persilangan **monohibrid** adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam **satu sifat beda**.

Contoh Sifat yang Dikaji:

Warna bunga pada kacang ercis:

- Alel dominan: **U** (ungu).
- Alel resesif: **u** (putih).



Langkah Perhitungan Persilangan Monohibrid:

1). Induk (P):

- Induk 1: **UU** (ungu murni).
- Induk 2: **uu** (putih murni).

2). Gamet:

- $UU \rightarrow$ hanya menghasilkan gamet **U**.
- $uu \rightarrow$ hanya menghasilkan gamet **u**.

3). F_1 :

- Genotipe: semua **Uu**.
- Fenotipe: semua **ungu**.

 F_1 seragam (Uniformitas).

4). Persilangan F_1 ($Uu \times Uu$):

Gunakan **diagram Punnett**:

Gamet	U	u
U	UU	Uu
u	Uu	uu

- **Genotipe F_2 :** 1 UU : 2 Uu : 1 uu.
- **Fenotipe F_2 :** 3 ungu : 1 putih.

 **Rasio genotipe monohibrid:** 1 : 2 : 1

 **Rasio fenotipe monohibrid:** 3 : 1

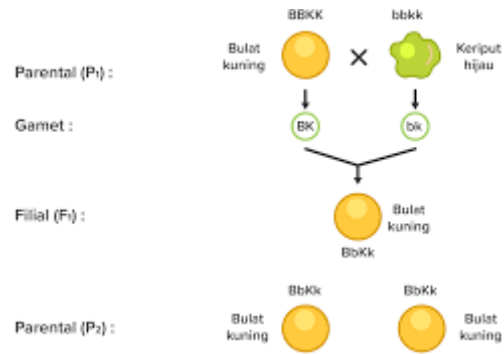
2. Persilangan Dihibrid

Pengertian:

Persilangan **dihybrid** adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam **dua sifat beda**.

Contoh Sifat yang Dikaji:

1. Bentuk biji: **B** (bulat, dominan) vs **b** (keriput, resesif).
2. Warna biji: **K** (kuning, dominan) vs **k** (hijau, resesif).



Langkah Perhitungan Persilangan Dhibrid:

1). Induk (P):

- Induk 1: **BBKK** (bulat kuning).
- Induk 2: **bbkk** (keriput hijau).

2). Gamet:

- BBKK → hanya menghasilkan gamet **BK**.
- bbkk → hanya menghasilkan gamet **bk**.

3). F₁ :

- Genotipe: semua **BbKk**.
- Fenotipe: semua **bulat kuning**.

👉 **F₁ seragam (Uniformitas).**

4). Persilangan F₁ (BbKk × BbKk):

Setiap individu **BbKk** dapat menghasilkan **4 jenis gamet**: BK, Bk, bK, bk.

👉 Diagram Punnett (4 × 4):

Gamet	BK	Bk	bK	Bk
BK	BBKK (bulat kuning)	BBKk (bulat kuning)	BbKK (bulat kuning)	BbKk (bulat kuning)
Bk	BBKk (bulat kuning)	BBkk (bulat hijau)	BbKk (bulat kuning)	Bbkk (bulat hijau)
bK	BbKK (bulat kuning)	BbKk (bulat kuning)	bbKK (keriput kuning)	bbKk (keriput kuning)

Gamet	BK	Bk	bK	Bk
Bk	BbKk (bulat kuning)	Bbkk (bulat hijau)	bbKk (keriput kuning)	bbkk (keriput hijau)

5). Hasil Fenotipe F_2 :

- 9 bulat kuning
- 3 bulat hijau
- 3 keriput kuning
- 1 keriput hijau

Rasio fenotipe dihibrid = 9 : 3 : 3 : 1

6). Hasil Genotipe F_2 :

Jika dihitung dari tabel, akan diperoleh rasio genotipe yang lebih kompleks, yaitu:

- 1 BBKK : 2 BBKk : 2 BbKK : 4 BbKk : 1 BBkk : 2 Bbkk : 1 bbKK : 2 bbKk : 1 bbkk

3. Diagram Punnett dan Fungsinya

Diagram Punnett adalah **kotak persilangan** yang digunakan untuk memprediksi kombinasi genotipe dan fenotipe dari keturunan.

Fungsi Diagram Punnett:

- 1) Mempermudah visualisasi kombinasi alel.
- 2) Membantu menghitung **rasio genotipe** dan **rasio fenotipe**.
- 3) Menjadi alat utama dalam mempelajari hukum pewarisan Mendel.

Contoh Penggunaan:

- **Monohibrid:** menggunakan kotak 2×2 .
- **Dihibrid:** menggunakan kotak 4×4 .
- Jika lebih banyak sifat, kotak akan semakin besar (trihibrid = 8×8).

D. PENYIMPANGAN SEMU HUKUM MENDEL

Penyimpangan semu hukum Mendel adalah penyimpangan hasil persilangan dari hukum Mendel, tetapi sebenarnya tidak menyimpang. Perbedaan terjadi karena adanya interaksi antar gen, bukan karena hukum Mendel tidak berlaku.

Mendel menyatakan:

Monohibrid $\rightarrow$ rasio fenotipe 3 : 1

Dihibrid $\rightarrow$ rasio fenotipe 9 : 3 : 3 : 1

Namun, dalam kenyataan kadang hasilnya berbeda (bukan 3:1 atau 9:3:3:1). Hal itu disebut penyimpangan seolah-olah (seperti) menyimpang, padahal hukum dasar Mendel (pemisahan alel dan penggabungan secara acak) tetap berlaku.

1. Dominansi Tidak Sempurna (Intermediet)

Pengertian

Dominansi tidak sempurna terjadi bila **alel dominan tidak dapat menutupi sepenuhnya alel resesif**. Akibatnya, individu heterozigot memperlihatkan **fenotipe campuran atau peralihan** antara dominan dan resesif.

Contoh

Warna bunga **Mirabilis jalapa (kembang pukul empat)**:

- Merah (RR) $\times$ Putih (rr) $\rightarrow$ menghasilkan keturunan F_1 semua **Rr (pink/merah muda)**.
- Bila F_1 disilangkan sesamanya (Rr $\times$ Rr), hasil F_2 :
 - **1 merah : 2 pink : 1 putih.**
 - **Rasio fenotipe = 1 : 2 : 1** (berbeda dengan Mendel yang 3 : 1).

2. Kodominansi

Pengertian

Kodominansi terjadi bila **dua alel berbeda sama-sama diekspresikan penuh dalam fenotipe heterozigot**. Tidak ada sifat yang dominan atau resesif.

Contoh

- **Golongan darah sistem ABO:**
 - ✓ Alel **IA** (antigen A), alel **IB** (antigen B), alel **i** (tidak ada antigen).
 - ✓ Individu **IAIB** memiliki **kedua antigen A dan B** sehingga bergolongan darah **AB**.
- **Rasio Fenotipe F_2 ($IAi \times IBi$): 1 A : 1 B : 1 AB : 1 O.**

3. Pautan Gen (Linkage)

Pengertian

Pautan gen terjadi bila **dua gen atau lebih terletak pada kromosom yang sama**, sehingga **cenderung diwariskan bersama** dan tidak mengikuti hukum asortasi bebas Mendel.

Contoh

- Pada **Drosophila melanogaster (lalat buah)**, gen warna tubuh dan bentuk sayap berada pada kromosom yang sama.
- Akibatnya, tidak semua kombinasi fenotipe yang mungkin menurut Mendel akan muncul dalam keturunan.

 **Jika ada crossing over**, pautan dapat dipisahkan → menghasilkan variasi baru (rekombinan).

4. Epistasis dan Hipostasis

Pengertian

- **Epistasis**: peristiwa ketika **satu gen menghambat ekspresi gen lain yang bukan alelnya**.
- **Hipostasis**: gen yang **ekspresinya tertutupi** oleh gen epistasis.

Contoh

Warna bulu pada tikus:

- Gen **C** = dapat berwarna, gen **c** = albino (tidak berwarna).
- Gen **B** = hitam, gen **b** = coklat.
- Jika genotipe **cc**, maka tikus akan albino meskipun ada gen **B** atau **b**.

 **Rasio fenotipe** bisa berbeda, misalnya **9 : 3 : 4** atau variasi lain tergantung interaksinya.

5. Poligenik (Pewarisan Banyak Gen)

Pengertian

Poligenik terjadi bila **satu sifat dikendalikan oleh banyak gen (lebih dari satu pasang alel)** yang bekerja secara aditif. Semakin banyak gen dominan, semakin kuat ekspresi sifatnya.

Contoh

- **Warna kulit manusia** dikendalikan oleh banyak gen. Semakin banyak gen dominan yang hadir, semakin gelap warna kulitnya.
- Warna biji gandum juga mengikuti pola poligenik.

 **Rasio fenotipe** sering menghasilkan **variasi kontinu** (gradasi), bukan kategori jelas.

6. Pleiotropi (Satu Gen Mengendalikan Banyak Sifat)

Pengertian

Pleiotropi terjadi bila **satu gen memengaruhi lebih dari satu sifat fenotipe sekaligus**.

Contoh

- **Gen pada ayam "rose comb"** tidak hanya memengaruhi bentuk jengger, tetapi juga kesuburan.
- Pada manusia, gen penyebab **fenilketonuria (PKU)** → selain menyebabkan gangguan metabolisme fenilalanin, juga menimbulkan cacat fisik dan keterbelakangan mental.

E. PEWARISAN SIFAT PADA MANUSIA

Pewarisan sifat pada manusia terjadi melalui **gen-gen yang terdapat pada kromosom autosom (biasa)** maupun **kromosom seks (X dan Y)**. Beberapa sifat diturunkan sesuai hukum Mendel, sedangkan sebagian sifat lain menunjukkan pola **non-Mendelian**.

1. Golongan Darah

a). Sistem ABO

- Ditentukan oleh **satu gen dengan tiga alel: IA, IB, dan i**.
- Alel **IA** menghasilkan antigen A, **IB** menghasilkan antigen B, sedangkan **i** tidak menghasilkan antigen.
- **Pola pewarisan = kodominansi** antara IA dan IB, sedangkan alel i bersifat resesif.

Genotipe	Fenotipe (Golongan Darah)
IAIA atau Iai	A
IBIB atau Ibi	B
IAIB	AB
Ii	O

Contoh:

Ayah bergolongan darah **A (IAi)** menikah dengan ibu bergolongan

darah **B** (IBi).

Kemungkinan anak: **A, B, AB, atau O** (rasio 1:1:1:1).

b). Sistem Rhesus (Rh)

- Ditentukan oleh gen dengan dua alel: **R (dominant, Rh⁺)** dan **r (resesif, Rh⁻)**.
- Individu Rh⁺ dapat bergentotipe **RR atau Rr**, sedangkan individu Rh⁻ selalu **rr**.

Contoh:

Jika ayah **Rh⁺ heterozigot (Rr)** dan ibu **Rh⁻ (rr)** →
kemungkinan anak:

- 50% Rh⁺ (Rr),
- 50% Rh⁻ (rr).

Catatan penting medis:

Masalah rhesus bisa muncul pada **kehamilan**, bila ibu Rh⁻ mengandung janin Rh⁺, tubuh ibu dapat menghasilkan antibodi anti-Rh yang membahayakan janin pada kehamilan berikutnya (eritroblastosis fetalis).

2. Buta Warna

Pengertian

- Buta warna adalah ketidakmampuan membedakan warna tertentu (terutama merah dan hijau).
- Disebabkan oleh **gen resesif** pada **kromosom X (X^b)**.

Pola Pewarisan

- **Laki-laki (XY)** → hanya memiliki 1 kromosom X, sehingga bila membawa gen X^b → langsung buta warna.
- **Perempuan (XX)** → buta warna hanya jika kedua kromosom X membawa gen X^b (X^bX^b).
- Jika hanya satu X yang membawa gen X^b → wanita menjadi **carrier (pembawa)**, tetapi tidak buta warna.

Contoh:

Ayah buta warna (**X^bY**) menikah dengan ibu normal carrier (**XX^b**):

- Anak laki-laki: 50% normal (XY), 50% buta warna (X^bY).
- Anak perempuan: 50% normal (XX), 50% carrier (XX^b).

3. Hemofilia

Pengertian

- Hemofilia adalah kelainan darah yang sulit membeku karena kekurangan faktor pembekuan.
- Disebabkan oleh **gen resesif** pada **kromosom X** (X^h).

Pola Pewarisan

- Sama seperti buta warna → **terpaut kromosom X**.
- Lebih banyak menyerang laki-laki.
- Wanita umumnya menjadi carrier.

Contoh:

Ibu carrier hemofilia (X^hX) menikah dengan ayah normal (XY):

- Anak laki-laki: 50% normal (XY), 50% hemofilia (X^hY).
- Anak perempuan: 50% normal (XX), 50% carrier (X^hX).

4. Sifat Terpaut Kromosom Seks (Sex-Linked Traits)

a). Terpaut X

- Gen penyebab sifat berada pada kromosom X.
- Contoh: **buta warna, hemofilia, distrofi otot Duchenne**.
- Pola umum: lebih sering muncul pada laki-laki (karena hanya punya 1 X).

b). Terpaut Y

- Gen penyebab sifat berada pada kromosom Y.
- Hanya diwariskan dari ayah ke anak laki-laki.
- Contoh: sifat **hipertrikosis aurikularis** (pertumbuhan rambut lebat di daun telinga).

F. PENERAPAN KONSEP GENETIKA

Konsep genetika tidak hanya penting untuk memahami pewarisan sifat, tetapi juga sangat bermanfaat dalam **pertanian, peternakan, kedokteran, dan bioteknologi modern**. Berikut tiga penerapan utamanya:

1. Pemuliaan Tanaman dan Hewan

Pemuliaan adalah usaha memperbaiki sifat organisme agar lebih **bermanfaat bagi manusia**. Prinsipnya adalah memanfaatkan **persilangan, seleksi, dan bioteknologi**.

a). Pemuliaan Tanaman

- **Tujuan:** meningkatkan hasil panen, ketahanan terhadap hama, kualitas gizi, atau kemampuan adaptasi lingkungan.
- **Metode:**
 - **Hibridisasi (persilangan):** menyilangkan tanaman berbeda varietas/spesies → menghasilkan **hibrida unggul**.
) 🍌 Contoh: jagung hibrida, padi unggul IR64, tomat tahan penyakit.
 - **Seleksi buatan:** memilih tanaman dengan sifat terbaik untuk ditanam kembali.
 - **Poliploid buatan:** menggandakan jumlah kromosom → ukuran buah lebih besar. 🍷 Contoh: semangka tanpa biji (triploid).

b). Pemuliaan Hewan

- **Tujuan:** memperoleh hewan dengan **produktivitas tinggi** (daging, susu, telur, wol) atau **sifat tertentu** (daya tarik, kekuatan, kecepatan).
- **Metode:**
 - **Seleksi:** memilih induk yang sehat, cepat tumbuh, dan hasil tinggi.
 - **Crossbreeding (persilangan silang):**
🍷 Contoh: sapi **Brahman Cross** (hasil persilangan sapi Brahman × sapi lokal, lebih tahan penyakit dan hasil daging lebih baik).
 - **Inseminasi buatan (IB):** memasukkan sperma pejantan unggul ke betina → efisien dan memperluas distribusi gen unggul.

2. Penanganan Penyakit Genetik

Penyakit genetik disebabkan oleh **mutasi atau kelainan pada gen/kromosom**. Karena penyebabnya genetik, maka pengobatannya tidak semudah penyakit biasa.

a). Contoh Penyakit Genetik

- **Hemofilia:** darah sulit membeku.
- **Talasemia:** gangguan produksi hemoglobin.
- **Buta warna:** tidak mampu membedakan warna tertentu.

- **Down syndrome:** kelebihan kromosom 21 (trisomi 21).

b). Metode Penanganan

- **Konseling genetik:** memberikan informasi kepada calon orang tua mengenai risiko menurunkan penyakit genetik pada keturunannya.
- **Terapi gen:** mengganti gen yang rusak dengan gen normal melalui vektor virus.



Contoh: terapi gen untuk **SCID (Severe Combined Immunodeficiency)**.

- **Diagnosis prenatal:** menggunakan **amniosentesis** atau **tes DNA** untuk mendeteksi kelainan genetik sejak janin.
- **Penggunaan obat khusus:** meski tidak menyembuhkan, obat dapat membantu meringankan gejala (misalnya transfusi darah rutin untuk penderita talasemia).

3. Rekayasa Genetika dalam Bioteknologi

Rekayasa genetika adalah **manipulasi langsung DNA organisme** untuk menghasilkan produk atau sifat baru.

a). Teknik Rekayasa Genetika

- **DNA Rekombinan:** memasukkan gen asing ke dalam DNA organisme.
 Contoh: bakteri *E. coli* yang diberi gen insulin manusia → menghasilkan insulin untuk penderita diabetes.
- **Kloning gen:** membuat salinan gen tertentu dalam jumlah besar.
- **CRISPR-Cas9:** teknologi terbaru untuk **mengedit gen** dengan lebih presisi.

b). Penerapan dalam Kehidupan

- **Pertanian:**
 - Tanaman transgenik tahan hama → *Bt cotton*, jagung Bt.
 - Padi emas (*Golden Rice*) → mengandung provitamin A.
- **Kedokteran:**
 - Produksi hormon insulin, hormon pertumbuhan, dan vaksin melalui bakteri transgenik.
 - Terapi gen untuk penyakit genetik.
- **Peternakan:**
 - Sapi transgenik yang menghasilkan susu mengandung protein obat.

- Domba Dolly → hasil kloning pertama mamalia.
- **Lingkungan:**
 - Bakteri transgenik untuk memakan tumpahan minyak (bioremediasi).

4. Forum Diskusi.

➤ **Petunjuk Diskusi:**

1. Bentuk kelompok berisi 3–4 orang.
2. Baca setiap kasus dengan cermat.
3. Diskusikan jawaban untuk pertanyaan yang diberikan.
4. Catat hasil diskusi untuk dipresentasikan.

➤ **Proses forum diskusi**

Kasus 1 – Persilangan Monohibrid

Seorang petani menyilangkan tanaman ercis berbunga merah heterozigot (Aa) dengan tanaman berbunga merah heterozigot (Aa).

Pertanyaan:

1. Buatlah diagram Punnett persilangan tersebut.
2. Tentukan rasio genotipe dan fenotipe yang dihasilkan.
3. Mengapa bunga putih tetap muncul meskipun kedua induknya berbunga merah?

Kasus 2 – Persilangan Dihibrid

Persilangan dilakukan antara tanaman berbiji bulat berwarna kuning (BbKk) dengan tanaman berbiji keriput berwarna hijau (bbkk).

Pertanyaan:

1. Buatlah diagram Punnett persilangan tersebut.
2. Tentukan rasio fenotipe keturunan yang dihasilkan.
3. Jelaskan penerapan hukum Mendel yang digunakan.

Kasus 3 – Penyimpangan Semu Hukum Mendel

Seekor ayam jantan berbulu hitam disilangkan dengan ayam betina berbulu putih, dan semua keturunannya memiliki bulu abu-abu.

Pertanyaan:

1. Jenis penyimpangan semu hukum Mendel apa yang terjadi pada kasus ini?
2. Jelaskan proses pewarisan sifat tersebut secara genetis.
3. Sebutkan contoh lain dari fenomena ini pada tumbuhan atau hewan.

Kasus 4 – Pewarisan Sifat pada Manusia

Seorang ayah normal (tidak buta warna) menikah dengan ibu pembawa sifat buta warna (carrier, $X^N X^c$).

Pertanyaan:

1. Buatlah diagram persilangan untuk menentukan peluang anak laki-laki yang buta warna.
2. Berapa persentase anak perempuan yang menjadi carrier?
3. Jelaskan mengapa buta warna lebih banyak ditemukan pada laki-laki.

C. PENUTUP

1. Ringkasan

1. **Pewarisan Sifat** adalah proses penyaluran informasi genetik dari induk ke keturunan melalui DNA yang tersimpan dalam kromosom, sehingga keturunan memiliki kemiripan sifat dengan induknya, meskipun tetap memungkinkan terjadinya variasi karena kombinasi gen atau mutasi.
2. **Gen** merupakan unit terkecil pembawa sifat yang tersusun atas DNA dan berfungsi mengkode protein/enzim tertentu. Setiap gen memiliki struktur berupa promotor, ekson, dan intron, serta menempati posisi spesifik pada kromosom (lokus).
3. **Alel** adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati lokus sama pada kromosom homolog. Alel dapat bersifat dominan (selalu muncul) atau resesif (muncul hanya jika ganda), dan kombinasi keduanya menentukan sifat fenotipe individu.
4. **Kromosom** adalah struktur padat pembawa DNA dan protein histon yang menyimpan informasi genetik. Terdiri atas autosom (penentu sifat tubuh) dan gonosom (penentu jenis kelamin). Jumlah kromosom berbeda pada tiap spesies, misalnya manusia memiliki 46 kromosom.
5. **DNA (Deoxyribonucleic Acid)** adalah molekul utama pembawa informasi genetik berbentuk heliks ganda, dengan basa nitrogen Adenin, Timin, Sitosin, dan Guanin yang berpasangan secara komplementer (A-T, C-G). DNA berfungsi menyimpan informasi genetik, mengontrol sintesis protein, dan mewariskan sifat.
6. **RNA (Ribonucleic Acid)** adalah molekul untai tunggal yang membantu penerjemahan informasi genetik menjadi protein. Terdiri atas mRNA (membawa kode genetik), tRNA (mengangkut asam amino), dan rRNA (menyusun ribosom).
7. **Hukum Mendel I (Segregasi)** yaitu Setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat, dan kedua alel tersebut akan berpisah (segregasi) secara bebas ketika membentuk gamet.
8. **Hukum Mendel II (Asortasi Bebas)** yaitu Jika dua sifat atau lebih diturunkan secara bersamaan, maka masing-masing pasangan alel akan bersegregasi secara bebas dan berasosiasi secara acak dalam gamet.
9. **Persilangan** adalah perkawinan/penggabungan gamet dari dua individu berbeda sifat untuk mempelajari pewarisan sifat. Dasar hukum pewarisan Mendel.

10. **Persilangan Monohibrid** adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam satu sifat beda.
11. **Persilangan Dihibrid** adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam dua sifat beda.
12. **Diagram Punnett** adalah kotak persilangan yang digunakan untuk memprediksi kombinasi genotipe dan fenotipe dari keturunan.
13. **Fungsi Diagram Punnett yaitu** Mempermudah visualisasi kombinasi alel; Membantu menghitung rasio genotipe dan rasio fenotipe; Menjadi alat utama dalam mempelajari hukum pewarisan Mendel.
14. **Penyimpangan Semu Hukum Mendel Adalah** penyimpangan hasil persilangan dari hukum Mendel, tetapi sebenarnya tidak menyimpang. Perbedaan terjadi karena adanya interaksi antar gen, bukan karena hukum Mendel tidak berlaku.
15. **Epistasis** adalah peristiwa ketika satu gen menghambat ekspresi gen lain yang bukan alelnya.
16. **Hipostasis** adalah gen yang ekspresinya tertutupi oleh gen epistasis.
17. **Poligenik** terjadi bila satu sifat dikendalikan oleh banyak gen (lebih dari satu pasang alel) yang bekerja secara aditif. Semakin banyak gen dominan, semakin kuat ekspresi sifatnya.
18. **Pleiotropi** terjadi bila satu gen memengaruhi lebih dari satu sifat fenotipe sekaligus.
19. Pewarisan sifat pada manusia terjadi melalui gen-gen yang terdapat pada kromosom autosom (biasa) maupun kromosom seks (X dan Y). Beberapa sifat diturunkan sesuai hukum Mendel, sedangkan sebagian sifat lain menunjukkan pola non-Mendelian.
20. Pemuliaan tanaman dan hewan adalah usaha memperbaiki sifat organisme agar lebih bermanfaat bagi manusia. Prinsipnya adalah memanfaatkan persilangan, seleksi, dan bioteknologi. Diantaranya yaitu dengan cara meningkatkan kualitas hasil panen/ternak melalui persilangan silang (cross breeding), seleksi, inseminasi buatan (IB), dan poliploidi.
21. Penanganan penyakit genetik disebabkan oleh mutasi atau kelainan pada gen/kromosom. Karena penyebabnya genetik, maka pengobatannya tidak semudah penyakit biasa. Diantaranya dengan cara konseling genetik, terapi gen, diagnosis prenatal, dan obat khusus. Seperti pada penyakit hemofilis, talasemia, butawarna, dan down syndrome

22. **Rekayasa genetika dalam bioteknologi** adalah manipulasi langsung DNA organisme untuk menghasilkan produk atau sifat baru. Diantaranya dengan menghasilkan produk penting seperti insulin, vaksin, tanaman transgenik, dan terapi medis modern.

2. Kisi-Kisi Penilaian

CP	Indikator CP	Lingkup Materi	Soal Indikator	Level Ranah	Bentuk Soal	Nomor Soal	Tingkat Kesukaran
Menganalisis pola pewarisan sifat	Menentukan genotipe & fenotipe hasil persilangan	Hukum Mendel I & II	Diagram Punnett Aa × Aa	C4 (Analisis)	Uraian singkat	Kog 1b, Sum 1	Sedang
Mengidentifikasi penyimpangan semu Mendel	Menjelaskan intermediat & kodominansi	Penyimpangan semu Mendel	Kasus Mirabilis jalapa & ayam hitam × putih	C4 (Analisis)	Uraian	Kog 1c, Sum 2	Sedang
Menerapkan konsep pewarisan sifat pada manusia	Menentukan peluang sifat menurun	Golongan darah, hemofilia, buta warna	$I A_i \times I B_i$, $X^b Y \times X^N X^b$	C5 (Evaluasi)	Uraian + Diagram	Kog 1d, For 3, Sum 4	Sukar
Menghubungkan genetika	Menjelaskan penerapan	Penerapan genetika	Padi tahan hama, sapi	C6 (Kreasi)	Uraian kontekstual	For 2,	Sukar

dengan bioteknologi	n seleksi & rekayasa genetika		perah unggul			Sum 3	
Menyimpulkan kaitan genetika dengan keanekaragaman	Menjelaskan peran hukum Mendel II pada populasi	Variasi genetik & konservasi	Hubungan Mendel II dengan keanekaragaman manusia	C5 (Evaluasi)	Uraian reflektif	Kog 1e, Sum 5	Sedang

3. Rubrik Penilaian

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan konsep	Jawaban tepat & lengkap sesuai teori	Tepat tapi kurang lengkap	Ada kesalahan konsep minor	Banyak kesalahan konsep
Keterampilan analisis	Menjelaskan logis & contoh nyata	Logis tapi kurang contoh	Analisis lemah	Tidak ada analisis
Keterampilan aplikasi	Menghubungkan dengan kasus nyata & kontekstual	Sebagian kontekstual	Minim keterhubungan	Tidak ada penerapan

4. Asesmen

Asesmen Formatif

- Seekor tikus dengan genotipe BbCc (B = hitam, b = coklat; C = berwarna, c = albino) disilangkan dengan sesamanya. Buatlah kemungkinan fenotipe keturunannya dan jelaskan mengapa ada tikus albino meskipun induknya berwarna.
- Seorang petani ingin menghasilkan padi tahan hama dan berumur pendek (cepat panen). Bagaimana prinsip pewarisan sifat dan bioteknologi dapat digunakan untuk mewujudkan hal tersebut?
- Ayah bergolongan darah A (IAi) menikah dengan ibu bergolongan darah B (IBi). Buatlah diagram Punnett dan jelaskan mengapa anak bisa bergolongan darah O meskipun kedua orang tuanya tidak.
- Kasus hemofilia pada keluarga tertentu diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana pola pewarisan sifat ini dan mengapa laki-laki lebih banyak terkena daripada perempuan?
- Jelaskan bagaimana prinsip pautan gen dan crossing over dapat menjelaskan munculnya varietas baru pada tanaman hasil persilangan.

5. Kunci Jawaban

Asesmen Formatif

- $BbCc \times BbCc \rightarrow$ Fenotipe: 9 hitam berwarna : 3 coklat berwarna : 4 albino.
Albino muncul karena cc menutupi ekspresi gen warna.
- Prinsip persilangan + rekayasa genetik (hibridisasi, transgenik) menghasilkan padi unggul tahan hama & cepat panen.
- Diagram Punnett $IAi \times IBi \rightarrow$ hasil A, B, AB, O. Golongan O muncul karena kedua orang tua membawa alel i.
- Hemofilia = terpaut kromosom X. Laki-laki lebih rentan karena hanya memiliki 1 kromosom X.
- Pautan gen + crossing over $\rightarrow$ menghasilkan variasi baru (rekombinan).

6. Daftar Pustaka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Biologi untuk SMA/MA Kelas XII* (Buku Teks Kurikulum Merdeka).

Teo Sukoco, B. Shepta Preskayana, & R. D. Arianovita. (2024). *PR Biologi untuk SMA/MA Kelas 12*. Intan Pariwara.



MEDIA PEMBELAJARAN

BIOLOGI

PEWARISAN SIFAT

FASE F; KELAS XII

Tahun Ajaran 2025-2026

Disusun Oleh:
Izzun Nafiatunis.B.,S.Pd

PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana utama

- Smart TV Touchscreen Interaktif
- Papan Tulis/ Whiteboard + spidol
- Bahan Ajar dan LKS

2. Prasarana Pendukung

- Ruang kelas yang kondusif, didukung dengan cahaya dan sirkulasi udara yang baik
- Kursi-meja fleksibel untuk siswa
- Lingkungan sekitar yang mendukung
- Jaringan internet/ wifi yang memadai

3. Media Pembelajaran

- PPT/ Slide Interaktif
- Gambar pendukung dalam PPT



LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD)

BIOLOGI

PEWARISAN SIFAT

FASE F; KELAS XII

Tahun Ajaran 2025-2026

Disusun Oleh:
Izzun Nafiatunis.B.,S.Pd

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK (LKPD)

MATA PELAJARAN : BIOLOGI
SUBTEMA : PEWARISAN SIFAT
FASE : F
KELAS : XII
SEMESTER : I (GANJIL)

KOMPETENSI YANG AKAN DICAPAI

1. CP (Capaian Pembelajaran)

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis pola pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui persilangan monohybrid dan dihibrid berdasarkan hukum Mendel, mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan semu hukum Mendel, serta mengaitkan penerapan konsep genetika dengan teknologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan bioteknologi.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat:

7. **Menjelaskan konsep dasar genetika** yang meliputi gen, alel, kromosom, dan DNA sebagai pembawa informasi genetik.
8. **Menguraikan bunyi Hukum Mendel I dan II** beserta contohnya pada makhluk hidup.
9. **Menganalisis hasil persilangan monohybrid dan dihibrid** dengan menggunakan diagram Punnett untuk menentukan rasio genotipe dan fenotipe.
10. **Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan semu Hukum Mendel**, seperti kodominansi, intermediet, pautan gen, dan epistasis, beserta contoh kasusnya.
11. **Menghubungkan konsep pewarisan sifat dengan penerapan nyata** di bidang bioteknologi, pemuliaan tanaman, dan peternakan.

12. **Menunjukkan sikap ilmiah** seperti teliti, kritis, kerja sama, dan tanggung jawab selama melakukan kegiatan belajar dan eksperimen.

PETUNJUK BELAJAR LKPD

1. Petunjuk Belajar Untuk Peserta Didik
 - a) Bacalah LKPD ini dengan seksama.
 - b) Ikuti arahan guru dalam setiap langkah kegiatan.
 - c) Diskusikan jawaban dengan kelompok secara aktif.
 - d) Catat hasil diskusi pada lembar jawaban yang disediakan.
 - e) Sampaikan hasil diskusi dalam presentasi singkat kelompok.

2. Petunjuk Belajar Untuk Guru
 - a) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan skenario kegiatan.
 - b) Membimbing peserta didik dalam memahami konsep dasar pewarisan sifat.
 - c) Memberikan stimulus berupa kasus nyata atau ilustrasi sederhana.
 - d) Mengamati aktivitas siswa menggunakan rubrik.
 - e) Memfasilitasi presentasi dan diskusi kelas.

INFORMASI PENDUKUNG

23. **Pewarisan Sifat** adalah proses penyaluran informasi genetik dari induk ke keturunan melalui DNA yang tersimpan dalam kromosom, sehingga keturunan memiliki kemiripan sifat dengan induknya, meskipun tetap memungkinkan terjadinya variasi karena kombinasi gen atau mutasi.
24. **Gen** merupakan unit terkecil pembawa sifat yang tersusun atas DNA dan berfungsi mengkode protein/enzim tertentu. Setiap gen memiliki struktur berupa promotor, ekson, dan intron, serta menempati posisi spesifik pada kromosom (lokus).
25. **Alel** adalah bentuk alternatif dari suatu gen yang menempati lokus sama pada kromosom homolog. Alel dapat bersifat dominan (selalu muncul) atau resesif (muncul hanya jika ganda), dan kombinasi keduanya menentukan sifat fenotipe individu.
26. **Kromosom** adalah struktur padat pembawa DNA dan protein histon yang menyimpan informasi genetik. Terdiri atas autosom (penentu sifat tubuh) dan gonosom (penentu jenis kelamin). Jumlah kromosom berbeda pada tiap spesies, misalnya manusia memiliki 46 kromosom.
27. **DNA (Deoxyribonucleic Acid)** adalah molekul utama pembawa informasi genetik berbentuk heliks ganda, dengan basa nitrogen Adenin, Timin, Sitosin, dan Guanin yang berpasangan secara komplementer (A-T, C-G). DNA berfungsi menyimpan informasi genetik, mengontrol sintesis protein, dan mewariskan sifat.
28. **RNA (Ribonucleic Acid)** adalah molekul untai tunggal yang membantu penerjemahan informasi genetik menjadi protein. Terdiri atas mRNA (membawa kode genetik), tRNA (mengangkut asam amino), dan rRNA (menyusun ribosom).
29. **Hukum Mendel I (Segregasi)** yaitu Setiap individu memiliki sepasang alel untuk setiap sifat, dan kedua alel tersebut akan berpisah (segregasi) secara bebas ketika membentuk gamet.
30. **Hukum Mendel II (Asortasi Bebas)** yaitu Jika dua sifat atau lebih diturunkan secara bersamaan, maka masing-masing pasangan alel akan bersegregasi secara bebas dan berasosiasi secara acak dalam gamet.
31. **Persilangan** adalah perkawinan/penggabungan gamet dari dua individu berbeda sifat untuk mempelajari pewarisan sifat. Dasar hukum pewarisan Mendel.
32. **Persilangan Monohibrid** adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam satu sifat beda.

33. **Persilangan Dihybrid** adalah persilangan antara dua individu yang berbeda dalam dua sifat beda.
34. **Diagram Punnett** adalah kotak persilangan yang digunakan untuk memprediksi kombinasi genotipe dan fenotipe dari keturunan.
35. **Fungsi Diagram Punnett yaitu** Mempermudah visualisasi kombinasi alel; Membantu menghitung rasio genotipe dan rasio fenotipe; Menjadi alat utama dalam mempelajari hukum pewarisan Mendel.
36. **Penyimpangan Semu Hukum Mendel Adalah** penyimpangan hasil persilangan dari hukum Mendel, tetapi sebenarnya tidak menyimpang. Perbedaan terjadi karena adanya interaksi antar gen, bukan karena hukum Mendel tidak berlaku.
37. **Epistasis** adalah peristiwa ketika satu gen menghambat ekspresi gen lain yang bukan alelnya.
38. **Hipostasis** adalah gen yang ekspresinya tertutupi oleh gen epistasis.
39. **Poligenik** terjadi bila satu sifat dikendalikan oleh banyak gen (lebih dari satu pasang alel) yang bekerja secara aditif. Semakin banyak gen dominan, semakin kuat ekspresi sifatnya.
40. **Pleiotropi** terjadi bila satu gen memengaruhi lebih dari satu sifat fenotipe sekaligus.
41. Pewarisan sifat pada manusia terjadi melalui gen-gen yang terdapat pada kromosom autosom (biasa) maupun kromosom seks (X dan Y). Beberapa sifat diturunkan sesuai hukum Mendel, sedangkan sebagian sifat lain menunjukkan pola non-Mendelian.
42. Pemuliaan tanaman dan hewan adalah usaha memperbaiki sifat organisme agar lebih bermanfaat bagi manusia. Prinsipnya adalah memanfaatkan persilangan, seleksi, dan bioteknologi. Diantaranya yaitu dengan cara meningkatkan kualitas hasil panen/ternak melalui persilangan silang (cross breeding), seleksi, inseminasi buatan (IB), dan poliploidi.
43. Penanganan penyakit genetik disebabkan oleh mutasi atau kelainan pada gen/kromosom. Karena penyebabnya genetik, maka pengobatannya tidak semudah penyakit biasa. Diantaranya dengan cara konseling genetik, terapi gen, diagnosis prenatal, dan obat khusus. Seperti pada penyakit hemofilis, talasemia, butawarna, dan down syndrome
44. **Rekayasa genetika dalam bioteknologi** adalah manipulasi langsung DNA organisme untuk menghasilkan produk atau sifat baru. Diantaranya dengan menghasilkan produk penting seperti insulin, vaksin, tanaman transgenik, dan terapi medis modern.

TUGAS-TUGAS DAN LANGKAH-LANGKAH KERJA

Langkah 1 – Orientasi & Apersepsi

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan menyampaikan tujuan pembelajaran.
2. Peserta didik membaca petunjuk belajar pada LKPD.
3. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik (**Tugas 1**) secara individu untuk menggali pengetahuan awal:
 - Mengapa saudara kandung bisa memiliki sifat dan bentuk rambut berbeda walaupun dari orang tua yang sama?
 - Apa contoh ciri fisik yang mirip dengan orang tua atau kakek-nenekmu?

Langkah 2 – Eksplorasi Konsep Dasar

1. Guru memberikan penjelasan singkat tentang gen, alel, genotipe, fenotipe, dan hukum Mendel I & II.
2. Peserta didik mencatat poin-poin penting pada bagian informasi pendukung di LKPD.
3. Guru memberi contoh sederhana persilangan sifat tunggal (monohibrid).

Langkah 3 – Analisis Kasus (Tugas 2)

1. Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil (3–5 orang).
2. Setiap kelompok menganalisis kasus berikut:
 - Ayah bermata coklat (genotipe heterozigot) menikah dengan ibu bermata biru (resesif).
3. Kelompok membuat pohon Punnett untuk menentukan kemungkinan genotipe & fenotipe anak.
4. Hasil ditulis dalam tabel genotipe, fenotipe, dan persentase peluang pada lembar jawaban.
5. Guru berkeliling untuk membimbing kelompok.

Langkah 4 – Diskusi Kelompok (Tugas 3)

1. Kelompok membandingkan hasil persilangan monohibrid dengan dihibrid.
2. Diskusikan persamaan dan perbedaan kedua jenis persilangan.
3. Kelompok menuliskan kesimpulan hasil diskusi di LKPD.

Langkah 5 – Presentasi & Klarifikasi

1. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil analisis dan diskusi di depan kelas.
2. Kelompok lain memberikan tanggapan/pertanyaan.
3. Guru memberikan penguatan, meluruskan miskonsepsi, dan menambahkan contoh penerapan hukum Mendel dalam kehidupan sehari-hari (misalnya warna bunga, bentuk biji, golongan darah).

Langkah 6 – Refleksi & Penarikan Kesimpulan

1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran:
 - Prinsip hukum Mendel I & II.
 - Perbedaan persilangan monohibrid dan dihibrid.
 - Pentingnya pewarisan sifat dalam memahami variasi individu.
2. Peserta didik menuliskan refleksi singkat:
 - Apa yang dipelajari hari ini?
 - Bagian mana yang masih membingungkan?
 - Bagaimana materi ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari?

Langkah 7 – Penilaian

1. Guru menilai hasil kerja peserta didik dengan instrumen:
 - Pengetahuan → Lembar jawaban & hasil diskusi.
 - Keterampilan → Presentasi kelompok.
 - Sikap → Observasi aktivitas diskusi.
2. Guru mengisi rubrik penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan.



INSTRUMEN PENILAIAN

BIOLOGI

PEWARISAN SIFAT

FASE F; KELAS XII

Tahun Ajaran 2025-2026

Disusun Oleh:
Izzun Nafiatunis.B.,S.Pd

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

INSTRUMEN PENILAIAN

MATA PELAJARAN	: BIOLOGI
SUBTEMA	: PEWARISAN SIFAT
FASE	: F
KELAS	XII
SEMESTER	: I (GANJIL)

KOMPETENSI YANG AKAN DICAPAI

3. CP (Capaian Pembelajaran)

Pada akhir fase F, peserta didik mampu menganalisis pola pewarisan sifat pada makhluk hidup melalui persilangan monohybrid dan dihibrid berdasarkan hukum Mendel, mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan semu hukum Mendel, serta mengaitkan penerapan konsep genetika dengan teknologi di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan bioteknologi.

4. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat:

13. **Menjelaskan konsep dasar genetika** yang meliputi gen, alel, kromosom, dan DNA sebagai pembawa informasi genetik.
14. **Menguraikan bunyi Hukum Mendel I dan II** beserta contohnya pada makhluk hidup.
15. **Menganalisis hasil persilangan monohybrid dan dihibrid** dengan menggunakan diagram Punnett untuk menentukan rasio genotipe dan fenotipe.
16. **Mengidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan semu Hukum Mendel**, seperti kodominansi, intermediet, pautan gen, dan epistasis, beserta contoh kasusnya.
17. **Menghubungkan konsep pewarisan sifat dengan penerapan nyata** di bidang bioteknologi, pemuliaan tanaman, dan peternakan.
18. **Menunjukkan sikap ilmiah** seperti teliti, kritis, kerja sama, dan tanggung jawab selama melakukan kegiatan belajar dan eksperimen.

PETUNJUK BELAJAR LKPD

1. Petunjuk Belajar Untuk Peserta Didik

- f) Bacalah LKPD ini dengan seksama.
- g) Ikuti arahan guru dalam setiap langkah kegiatan.
- h) Diskusikan jawaban dengan kelompok secara aktif.
- i) Catat hasil diskusi pada lembar jawaban yang disediakan.
- j) Sampaikan hasil diskusi dalam presentasi singkat kelompok.

2. Petunjuk Belajar Untuk Guru

- f) Menyampaikan tujuan pembelajaran dan skenario kegiatan.
- g) Membimbing peserta didik dalam memahami konsep dasar pewarisan sifat.
- h) Memberikan stimulus berupa kasus nyata atau ilustrasi sederhana.
- i) Mengamati aktivitas siswa menggunakan rubrik.
- j) Memfasilitasi presentasi dan diskusi kelas.

KISI-KISI PENILAIAN

1. Pengetahuan

Instrumen: Lembar jawaban & hasil diskusi

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
Ketepatan Menentukan Genotipe & Fenotipe	- Menentukan genotipe hasil persilangan. - Menentukan fenotipe hasil persilangan.	36–40 = Sangat tepat. 31–35 = Tepat, kesalahan kecil. 21–30 = Cukup, ada kesalahan mendasar. 11–20 = Kurang tepat. 0–10 = Salah seluruhnya.	40
Ketepatan Perhitungan Peluang	- Menghitung rasio genotipe. - Menghitung rasio fenotipe. - Menentukan peluang munculnya sifat tertentu.	27–30 = Sangat tepat. 23–26 = Tepat, sedikit kesalahan. 16–22 = Cukup, beberapa salah. 8–15 = Kurang tepat. 0–7 = Salah semua.	30
Ketepatan Menyimpulkan	- Membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. - Menyatakan hubungan genotipe dan fenotipe secara logis.	27–30 = Sangat tepat & logis. 23–26 = Tepat, kurang lengkap. 16–22 = Cukup, lemah. 8–15 = Kurang tepat. 0–7 = Salah/tidak ada.	30

Total Skor: 100

2. Keterampilan

Instrumen: Presentasi Kelompok

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
Kejelasan Penyampaian	- Bahasa komunikatif. - Sistematika presentasi jelas. - Mudah dipahami audiens.	27–30 = Sangat jelas & runtut. 23–26 = Jelas, ada sedikit kekurangan. 16–22 = Cukup jelas. 8–15 = Kurang jelas. 0–7 = Tidak jelas.	30
Kelengkapan Data	- Menyajikan data/genetik sesuai materi. - Mendukung penjelasan dengan tabel, diagram, atau contoh. - Data akurat.	36–40 = Sangat lengkap & akurat. 31–35 = Lengkap. 21–30 = Cukup lengkap. 11–20 = Kurang lengkap. 0–10 = Tidak ada data relevan.	40
Kreativitas Penyajian	- Variasi media presentasi. - Tampilan menarik. - Ide penyajian inovatif.	27–30 = Sangat kreatif & menarik. 23–26 = Kreatif. 16–22 = Cukup kreatif. 8–15 = Kurang kreatif. 0–7 = Tidak kreatif.	30

Total Skor: 100

3. Sikap

Instrumen: Observasi Guru

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
Kerja Sama	- Bekerja sama dengan teman. - Menghargai pendapat. - Membantu kelompok.	27–30 = Sangat baik. 23–26 = Baik. 16–22 = Cukup.	30

Aspek Dinilai	Indikator	Skor & Kriteria	Bobot
		8–15 = Kurang. 0–7 = Tidak ada kerja sama.	
Keaktifan	- Bertanya. - Menjawab. - Memberikan pendapat.	27–30 = Sangat aktif. 23–26 = Aktif. 16–22 = Cukup aktif. 8–15 = Kurang. 0–7 = Pasif.	30
Tanggung Jawab	- Menyelesaikan tugas. - Menepati waktu. - Disiplin dalam peran.	36–40 = Sangat bertanggung jawab. 31–35 = Bertanggung jawab. 21–30 = Cukup. 11–20 = Kurang. 0–10 = Tidak bertanggung jawab.	40

Total Skor: 100

(Konversi Skor ke Predikat (berlaku untuk semua aspek)

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

RUBRIK PENILAIAN DAN LEMBAR PENILAIAN

1. Pengetahuan

- Ketepatan menentukan genotipe & fenotipe (0–40).
- Ketepatan perhitungan peluang (0–30).
- Ketepatan menyimpulkan (0–30).

Rubrik Penilaian Pengetahuan

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen: Lembar Jawaban & Hasil Diskusi

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Ketepatan Menentukan Genotipe & Fenotipe	Sangat tepat, semua genotipe & fenotipe benar (36–40)	Tepat, sebagian besar benar, kesalahan kecil (31–35)	Cukup tepat, beberapa kesalahan mendasar (21–30)	Kurang tepat, banyak kesalahan (11–20)	Tidak tepat, hampir semua salah/tidak ada (0–10)	40
Ketepatan Perhitungan Peluang	Sangat tepat, semua perhitungan peluang benar (27–30)	Tepat, sebagian besar benar, kesalahan kecil (23–26)	Cukup tepat, beberapa kesalahan (16–22)	Kurang tepat, banyak salah (8–15)	Tidak tepat, hampir semua salah/tidak ada (0–7)	30
Ketepatan Menyimpulkan	Sangat tepat, kesimpulan sesuai data, runtut &	Tepat, kesimpulan benar namun kurang	Cukup tepat, kesimpulan ada tapi	Kurang tepat, banyak menyimpang dari data (8–15)	Tidak tepat, salah/tidak ada (0–7)	30

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
	logis (27–30)	lengkap (23–26)	lemah (16–22)			

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

Lembar Penilaian Pengetahuan

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Kelas/Semester : XII / I (Ganjil)

Instrumen : Lembar Jawaban & Hasil Diskusi

No	Nama Peserta Didik	Genotipe & Fenotipe (0–40)	Perhitungan Peluang (0–30)	Kesimpulan (0–30)	Total Skor (0–100)	Predikat
1						
2						
3						
4						
5						

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)

- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

2. Keterampilan

- Kejelasan penyampaian (0–30).
- Kelengkapan data (0–40).
- Kreativitas penyajian (0–30).

Rubrik Penilaian Presentasi Kelompok

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Presentasi Kelompok

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kejelasan Penyampaian (0–30)	Sangat jelas, sistematis, mudah dipahami, bahasa komunikatif (27–30)	Jelas, cukup runtut, hanya sedikit kurang komunikatif (23–26)	Cukup jelas, namun ada bagian kurang runtut atau membingungkan (16–22)	Kurang jelas, penyampaian tidak runtut, sulit dipahami (8–15)	Tidak jelas, tidak runtut, tidak dipahami (0–7)	30
Kelengkapan Data (0–40)	Sangat lengkap, sesuai materi, didukung data akurat (36–40)	Lengkap, data cukup mendukung (31–35)	Cukup lengkap, tetapi ada data yang kurang (21–30)	Kurang lengkap, data tidak memadai (11–20)	Sangat kurang, hampir tidak ada data relevan (0–10)	40

Kriteria	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kreativitas Penyajian (0–30)	Sangat kreatif, menarik, menggunakan media/visual inovatif (27–30)	Kreatif, penyajian menarik meski media sederhana (23–26)	Cukup kreatif, penyajian standar tanpa variasi (16–22)	Kurang kreatif, monoton, minim variasi (8–15)	Tidak kreatif, tidak ada usaha variasi (0–7)	30

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

Lembar Penilaian Presentasi Kelompok

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Presentasi Kelompok

No	Nama Kelompok	Kejelasan Penyampaian (0–30)	Kelengkapan Data (0–40)	Kreativitas Penyajian (0–30)	Total Skor (0–100)	Predikat
1						
2						
3						

No	Nama Kelompok	Kejelasan Penyampaian (0–30)	Kelengkapan Data (0–40)	Kreativitas Penyajian (0–30)	Total Skor (0–100)	Predikat
4						
5						

Konversi Skor ke Predikat

- 86–100 = A (Sangat Baik)
- 71–85 = B (Baik)
- 56–70 = C (Cukup)
- ≤55 = D (Kurang)

3. Sikap

- Kerja sama (0–30).
- Keaktifan (0–30).
- Tanggung jawab (0–40).

Rubrik Penilaian Observasi Guru

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Observasi Guru

Aspek Dinilai	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
Kerja Sama (0–30)	Sangat baik, selalu aktif bekerja sama, menghargai pendapat	Baik, sering bekerja sama, sesekali kurang menghargai	Cukup, kadang bekerja sama tetapi kurang	Kurang, jarang bekerja sama, cenderung individualis (8–15)	Tidak bekerja sama sama sekali (0–7)	30

Aspek Dinilai	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Bobot Maksimal
	teman (27–30)	pendapat (23–26)	konsisten (16–22)			
Keaktifan (0–30)	Sangat aktif bertanya, menjawab, berpendapat, dan terlibat diskusi (27–30)	Aktif, sering terlibat, meski tidak selalu konsisten (23–26)	Cukup aktif, kadang terlibat tapi sering pasif (16–22)	Kurang aktif, jarang terlibat, lebih sering diam (8–15)	Tidak aktif sama sekali (0–7)	30
Tanggung Jawab (0–40)	Sangat bertanggung jawab, tugas selalu selesai tepat waktu & rapi (36–40)	Bertanggung jawab, tugas selesai meski ada sedikit kekurangan (31–35)	Cukup, tugas kadang terlambat atau kurang rapi (21–30)	Kurang, sering lalai & mengandalkan teman (11–20)	Tidak bertanggung jawab, tugas tidak dikerjakan (0–10)	40

Total Skor Maksimal: 100

Konversi Skor ke Predikat

- **86–100 = A (Sangat Baik)**
- **71–85 = B (Baik)**
- **56–70 = C (Cukup)**
- **≤55 = D (Kurang)**

Lembar Observasi Guru

Mata Pelajaran : Biologi

Materi : Pewarisan Sifat

Instrumen : Observasi Guru

No	Nama Peserta Didik	Kerja Sama (0–30)	Keaktifan (0–30)	Tanggung Jawab (0–40)	Total Skor (0–100)	Predikat
1						
2						
3						
4						
5						

Konversi Skor ke Predikat

- **86–100** = A (Sangat Baik)
- **71–85** = B (Baik)
- **56–70** = C (Cukup)
- **≤55** = D (Kurang)